

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

APUNTE TÉCNICO AVANZADO

"INTRODUCCION A LA INGENIERÍA DE TÚNELES Y ESPACIOS SUBTERRÁNEOS"





Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA

Ingeniería de Túneles y Espacios Subterráneos

La ingeniería subterránea constituye una rama especializada de la ingeniería civil y minera que se encarga del estudio, diseño y construcción de espacios ubicados bajo la superficie del terreno, tanto en medios rocosos como en suelos. Esta disciplina ha adquirido creciente relevancia en el desarrollo de infraestructura moderna, particularmente en contextos urbanos densamente poblados y en regiones de topografía compleja, como es el caso de Chile. Desde túneles para transporte público y carretero, hasta cavernas hidroeléctricas, obras mineras profundas y redes de servicios urbanos, las soluciones subterráneas permiten aprovechar el espacio de manera eficiente, segura y ambientalmente sostenible.

En un país de características geológicas singulares como Chile, sujeto a alta sismicidad, cordilleras escarpadas y zonas urbanas comprimidas, la ingeniería subterránea no solo representa una solución técnica ante desafíos territoriales, sino que también actúa como un catalizador para el crecimiento económico, la conectividad y la seguridad de las personas. La comprensión detallada del comportamiento del macizo rocoso, la interacción entre terreno y soporte, y los riesgos inherentes a la excavación en condiciones variables, exige un enfoque multidisciplinario que combine geotecnia, mecánica de rocas, estructuras y gestión de riesgos.

Este apunte tiene por objetivo introducir de manera rigurosa y progresiva los conceptos fundamentales de la ingeniería subterránea, contextualizados en la realidad chilena. Se abordarán desde los principios de diseño geotécnico y selección de métodos constructivos, hasta los criterios operativos y tecnológicos que permiten enfrentar los desafíos de esta disciplina. Se trata de una herramienta formativa pensada para estudiantes avanzados e ingenieros del ámbito civil y minero, interesados en adquirir una visión integral y técnica del diseño y ejecución de obras bajo tierra en Chile.

Importancia estratégica en Chile

Chile posee condiciones geográficas, geológicas y urbanas que hacen de la ingeniería subterránea una herramienta fundamental para su desarrollo. El crecimiento urbano vertical y horizontal en ciudades como Santiago, Valparaíso o Concepción, junto a la presión por preservar el espacio superficial, ha impulsado el uso de soluciones subterráneas para el transporte, la gestión de aguas lluvias, los servicios sanitarios y la infraestructura energética.

Por otro lado, el país está emplazado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, siendo altamente sísmico, lo que impone exigencias estructurales de alta robustez y ductilidad a las obras civiles. Las estructuras subterráneas, al encontrarse confinadas en el macizo, pueden ofrecer un comportamiento sísmico favorable en comparación con sus contrapartes superficiales, siempre que el diseño y la ejecución se realicen correctamente.

Ingeniería de Túneles y Espacios Subterráneos

Importancia estratégica en Chile

Evolución histórica de la construcción subterránea

- Introducción General a la Ingeniería Subterránea
  - Características distintivas de las obras subterráneas
    - La interacción directa con el macizo rocoso o terreno circundante
      - presión confinante y comportamiento tridimensional del terreno
        - Dependencia crítica del reconocimiento geológico-geotécnico previo
          - Proceso constructivo secuencial y dependiente del avance
  - Principales aplicaciones de la ingeniería de túneles en el contexto nacional (Chile)
    - Infraestructura vial urbana e interurbana
  - Desafíos y Tendencias Futuras en la Ingeniería de Túneles en el Contexto Nacional
  - Desafíos Técnicos Emergentes en la Ingeniería de Túneles en Chile
  - Condiciones Geológicas y Geotécnicas Complejas: Implicancias en Diseño y Construcción
    - Conclusión final del capítulo "INTRODUCCIÓN GENERAL A LA INGENIERÍA SUBTERRÁNEA
- Geología e ingeniería geotécnica aplicada a túneles
- Métodos de excavación subterránea
- Diseño estructural de túneles
- Impermeabilización, drenaje y control de aguas subterráneas
- Diseño de instalaciones y equipamiento subterráneo
  - Obras auxiliares y portales
  - Patologías, riesgos geotécnicos y medidas correctivas
  - Casos de estudio relevantes en Chile y el mundo

En países como Chile, con cordones montañosos extensos, ciudades costeras y una alta sismicidad, el desarrollo subterráneo es especialmente relevante. Ejemplos de aplicación estratégica incluyen:

El Metro de Santiago, con más de 140 km de túneles operativos y en expansión.

Los túneles cordilleranos en proyectos binacionales como el Paso Las Leñas o el Cristo Redentor.

Las centrales hidroeléctricas subterráneas de embalse y pasada, que aprovechan el relieve andino para túneles de aducción.

Las obras mineras profundas en el norte del país, donde los túneles de acceso permiten explotar cuerpos mineralizados bajo cientos de metros de sobrecarga.

Hoy, la ingeniería subterránea integra conceptos de sostenibilidad, resiliencia urbana y eficiencia energética. Las megaciudades impulsan la construcción de ciudades subterráneas, mientras que la minería avanza hacia la extracción profunda con sistemas autónomos y digitalizados. La integración de tecnologías como BIM, sensores geotécnicos, inteligencia artificial y gemelos digitales redefine el ciclo de vida de estas obras.

Evolución histórica de la construcción subterránea

Orígenes preindustriales: La utilización de espacios subterráneos se remonta a la antigüedad, con ejemplos notables como los sistemas de galerías hidráulicas en Persia (qanats), catacumbas romanas y ciudades trogloditas en Anatolia. Estas primeras construcciones se ejecutaban en materiales cohesivos o rocas blandas, mediante herramientas manuales, con conocimientos empíricos sobre estabilidad.

Etapa industrial y mecanización: El desarrollo de la Revolución Industrial marcó un punto de inflexión en la ingeniería subterránea. La necesidad de transporte ferroviario y extracción de minerales motivó avances en métodos de perforación, voladura y sostenimiento, con la aparición de túneles como el del Monte Cenis (1871) y el Gotardo (1882). Se introdujeron técnicas sistemáticas de sostenimiento mediante entibaciones de madera, cerchas metálicas, ladrillos y morteros.

Siglo XX y consolidación técnica: Durante el siglo XX, la ingeniería subterránea se consolidó como una disciplina científica, especialmente tras la formulación del método NATM (New Austrian Tunneling Method) en la década de 1960, que incorporó por primera vez el concepto de "macizo como parte del sostenimiento". También emergieron las primeras Tunnel Boring Machines (TBM), el uso del hormigón proyectado (shotcrete) y avances en modelación computacional.

1. Introducción General a la Ingeniería Subterránea

La ingeniería subterránea es una disciplina técnico-científica que se encarga del diseño, análisis, construcción, operación y mantenimiento de obras emplazadas total o parcialmente bajo la superficie del terreno, ya sea en suelos o macizos rocosos. Esta rama de la ingeniería abarca un amplio espectro de estructuras, tales como túneles viales y ferroviarios, estaciones de metro, cavernas hidroeléctricas, depósitos subterráneos, sistemas de drenaje profundo, instalaciones mineras, redes de servicios urbanos y espacios de almacenamiento estratégico.

El desarrollo de obras subterráneas exige un conocimiento multidisciplinario, que incluye geotecnia, geología estructural, mecánica de rocas, hidráulica, diseño estructural, métodos de excavación y sostenimiento, así como tecnologías de monitoreo y control. En el contexto de la infraestructura nacional chilena, la ingeniería subterránea desempeña un papel estratégico en la expansión sostenible de ciudades, la explotación eficiente de recursos naturales y la resiliencia frente a amenazas naturales, como sismos y aluviones.

En el ámbito minero, Chile es líder mundial en la producción de cobre, molibdeno y litio, lo que ha generado una vasta experiencia en el desarrollo de obras subterráneas profundas, tales como túneles de acceso, piques, galerías, cámaras de chancado, sistemas de ventilación y fortificación. La ingeniería subterránea se convierte, por tanto, en un eje transversal para el desarrollo del sector extractivo chileno.



1.1. Características distintivas de las obras subterráneas

Las obras subterráneas presentan un conjunto de características distintivas que las diferencian de manera clara respecto a las obras civiles en superficie. Estas características abarcan desde el comportamiento geotécnico del entorno, los desafíos constructivos y de diseño, hasta los factores económicos, ambientales y de seguridad.

1.1.1. La interacción directa con el macizo rocoso o terreno circundante

Una de las características más determinantes y distintivas de las obras subterráneas frente a las obras de ingeniería convencional en superficie, es la interacción directa, continua e inevitable con el macizo rocoso o el terreno circundante. Esta interacción no solo condiciona el diseño estructural, el método constructivo y la estabilidad global de la excavación, sino que además define la respuesta del sistema obra-terreno en función del comportamiento mecánico y estructural del medio geológico. A diferencia de las estructuras superficiales, donde las cargas son transmitidas hacia un suelo o roca que actúa como soporte pasivo, en las obras subterráneas el medio geotécnico se transforma en un componente estructural activo, cuya participación define tanto la magnitud de las solicitaciones como la evolución de los mecanismos de falla.

Interacción mecánica con el terreno: un sistema obra-terreno

En la ingeniería subterránea, el comportamiento de la obra se debe analizar considerando un sistema acoplado obra-terreno, donde ambos componentes se influencian mutuamente. Este sistema no es lineal ni homogéneo, sino que responde a un conjunto de variables que incluyen:

- Las propiedades físicas y mecánicas del macizo rocoso (resistencia, deformabilidad, cohesión, fricción interna, anisotropía, etc.).
- La geometría de la excavación y su orientación respecto a las estructuras geológicas.
- El estado tensional in situ previo a la intervención.
- La secuencia constructiva y el grado de confinamiento que se conserva o pierde durante la excavación.
- La respuesta reológica del terreno en el tiempo (elasticidad, plasticidad, fluencia, creep, etc.).

Dicha interacción es fundamentalmente tridimensional, aunque a menudo se estudia en condiciones bidimensionales bajo simplificaciones razonables. En cualquier caso, la intervención sobre el terreno genera una perturbación que induce una redistribución de esfuerzos, lo que puede derivar en inestabilidad local, convergencia de las paredes, aparición de grietas, colapsos o fenómenos de hinchamiento o extrusión, dependiendo del tipo de suelo o roca.

Clasificación del terreno como medio de interacción

Desde el punto de vista de la interacción con la obra, el terreno puede clasificarse en:

Terreno resistente y estable, que puede soportar la excavación con mínimo sostenimiento. E.j.: granitos masivos.

Terreno débil o fracturado, que requiere soluciones de sostenimiento inmediato o confinamiento activo. E.j.: pizarras meteorizadas, esquistos foliados.

Terreno compresible y reactivo, como arcillas blandas o suelos saturados, que presentan comportamientos de gran deformabilidad, colapsabilidad o flujo plástico.

Terreno expansivo o sensible al agua, como las margas sulfatadas o arcillas montmorilloníticas, que pueden cambiar de volumen o comportamiento por presencia de agua.

La respuesta del macizo frente a la excavación define el grado y tipo de interacción que se desarrollará. Esta respuesta se puede medir a través de curvas presión-convergencia, parámetros de convergencia-liberación de esfuerzo, o modelos numéricos tridimensionales con software de elementos finitos o diferencias finitas.

Efecto de la excavación: pérdida del equilibrio inicial

Toda excavación genera una perturbación del equilibrio tensional in situ, modificando la condición previa de esfuerzos que mantenía estable al macizo rocoso. Al remover el terreno para generar una cavidad, se liberan esfuerzos confinantes y se genera una zona de alivio de tensiones, que a menudo da paso a una zona de concentración de esfuerzos tangenciales en el contorno de la excavación.

Esta redistribución puede derivar en:

Fracturamiento inducido (por ejemplo, el spalling o slabbing en rocas duras).

Plasticidad alrededor de la excavación, generando zonas deformadas permanentemente.

Convergencia del contorno hacia el vacío excavado, que se traduce en deformaciones residuales si no se instala sostenimiento adecuado.

- Propagación de discontinuidades preexistentes, como fallas, diaclasas o foliaciones, que pueden desestabilizar sectores del contorno excavado.

Este fenómeno de interacción destaca el papel fundamental del terreno como soporte estructural natural, lo cual es una premisa central del método NATM (Nuevo Método Austriaco de Excavación), donde se busca que el terreno colabore estructuralmente mediante un confinamiento adaptativo.

Rol del sostenimiento en la interacción

El sostenimiento no es simplemente un elemento estructural pasivo: es una respuesta técnica diseñada para modificar la interacción entre la excavación y el macizo circundante. Existen dos enfoques principales:

- Sostenimiento pasivo, que simplemente resiste las deformaciones inducidas por el terreno (ej. revestimientos rígidos).

- Sostenimiento activo, que participa en la redistribución de esfuerzos, confina el macizo y optimiza la estabilización (ej. pernos anclados, shotcrete proyectado precozmente, anillos metálicos flexibles).

El tipo de sostenimiento seleccionado modifica radicalmente la interacción con el macizo: un sostenimiento activo puede controlar la convergencia inicial, evitando que el macizo entre en una fase de plastificación o colapso.

Interacción con el agua subterránea y condiciones hidrogeológicas

La presencia de agua subterránea es un factor que modifica profundamente la interacción obra-terreno. El agua actúa como:

- Elemento desestabilizador, reduciendo la resistencia efectiva del terreno por aumento de presiones intersticiales.

- Agente de degradación química en algunos materiales, afectando la durabilidad de sostenimientos.

- Componente hidromecánico activo, capaz de inducir flujos, presiones y erosiones internas que alteran el equilibrio tensional.

En terrenos saturados o sensibles, la excavación puede generar gradientes hidráulicos desfavorables, provocando filtraciones, inestabilidad en frentes, piping o incluso fenómenos de sifonamiento. Por ello, la interacción hidráulico-mecánica es parte esencial del diseño subterráneo.

Implicancias en el diseño y construcción

Comprender la interacción directa con el macizo implica que el diseño no puede basarse únicamente en parámetros estructurales convencionales. Es necesario integrar:

Modelos geomecánicos representativos (empíricos, analíticos o numéricos).

Instrumentación geotécnica, que permita monitorear la interacción real en tiempo real (extensómetros, celda de carga en pernos, convergenciómetros).

Adaptabilidad del diseño frente a cambios en la condición del terreno.

Planes de contingencia ante inestabilidades imprevistas o respuesta inesperada del macizo.

En síntesis, la interacción con el macizo rocoso convierte a cada obra subterránea en una estructura geotécnica única, donde el entorno geológico es parte activa de su funcionamiento.

Tipos de interacción entre la obra subterránea y el macizo rocoso o terreno circundante

Tipo de terreno / macizo	Comportamiento frente a la excavación	Tipo de interacción predominante	Efectos esperados	Requerimientos de sostenimiento
Roca masiva, dura y competente	Se mantiene estable, mínima deformación	Mecánica limitada, confinamiento natural	Baja convergencia, posible spalling por esfuerzos tangenciales	Sostenimiento mínimo o rígido, según condiciones locales
Roca fracturada o foliada	Alta anisotropía, pérdida rápida del equilibrio	Interacción mecánica activa, redistribución de esfuerzos	Inestabilidad por deslizamientos, caídas de bloques	Pernos, mallas, concreto proyectado con flexibilidad adaptativa
Suelo cohesivo saturado (arcillas)	Comportamiento plástico, posible flujo o extrusión	Hidro-mecánica dominante	Deformaciones importantes, colapso, hinchamiento o consolidación	Revestimiento continuo, drenaje, sostenimiento activo
Suelo granular no cohesivo	Propenso a sifonamiento si saturado, alta permeabilidad	Hidráulica e inestable	Erosión interna, inestabilidad del frente, entrada de agua	Congelamiento, inyecciones, sostenimiento con pantallas o anillos
Rocas sensibles al agua	Pérdida de resistencia, expansión o disolución por contacto con el agua	Química e hidro-mecánica	Hinchamiento, disgregación del material, presión de expansión	Revestimiento hermético, impermeabilización, control hidrogeológico
Macizo heterogéneo	Combinación de comportamientos locales diferenciados	Mixta (mecánica, hidráulica, química)	Comportamiento impredecible, zonas críticas localizadas	Monitoreo intensivo, sostenimiento adaptable y progresivo

La interacción directa con el macizo rocoso o el terreno circundante es el eje central de la ingeniería subterránea, marcando una diferencia esencial con las obras de superficie. Esta característica distintiva exige un enfoque multidisciplinario que integre geotecnia avanzada, mecánica de rocas, análisis estructural, hidrogeología y experiencia empírica. La excavación de una obra subterránea no es la creación de un vacío, sino la alteración dinámica de un sistema natural en equilibrio, que debe ser comprendido, controlado y estabilizado.

1.1.2. presión confinante y comportamiento tridimensional del terreno

A diferencia de las obras superficiales, las obras subterráneas interactúan íntimamente con el terreno circundante en un entorno cerrado donde las condiciones tensionales originales del macizo rocoso o del suelo son alteradas por la excavación. Esta condición de confinamiento genera un comportamiento completamente tridimensional en la respuesta mecánica del terreno, constituyéndose en uno de los aspectos más distintivos e influyentes en el diseño, construcción y estabilidad de túneles, cavernas y otras estructuras subterráneas.

La presión confinante, en el contexto de las obras subterráneas, se refiere al conjunto de esfuerzos que el terreno impone naturalmente en todas direcciones sobre un volumen excavado. Esta presión actúa como una envolvente tensional que contribuye al equilibrio inicial del macizo antes de cualquier intervención. Su magnitud y distribución dependen del estado tensional in situ, de la profundidad de cobertura, de las propiedades mecánicas del material geológico, del gradiente hidráulico y de factores tectónicos.

En condiciones naturales, se reconocen dos componentes principales:

Presión vertical (σ_v): Asociada al peso del terreno suprayacente, también conocida como presión litostática o sobrecarga.

Presión horizontal (σ_h): Resultado de la restricción lateral del terreno, que puede derivar de factores pasivos (autoajuste del macizo) o activos (procesos tectónicos).

La relación entre ambas presiones se expresa mediante el coeficiente de presión lateral del terreno ($K_0 = \sigma_h / \sigma_v$), siendo un parámetro crucial para evaluar el grado de confinamiento.

Efecto del confinamiento en la respuesta del terreno

Cuando se excava un volumen en un medio inicialmente confinado, se produce una redistribución de esfuerzos. Esta perturbación genera zonas de relajación y zonas de concentración de esfuerzos alrededor del perímetro excavado, con la consiguiente aparición de fenómenos como:

- Aplastamiento local o espallación en la bóveda, por pérdida de confinamiento.
- Desprendimientos en coronas y hastiales, dependiendo de la anisotropía tensional.
- Reconfiguración plástica o fluencia, en macizos blandos o suelos cohesivos saturados.

En este contexto, el confinamiento tiene un efecto estabilizante: al mantenerse una parte del esfuerzo alrededor de la excavación (por ejemplo, con sostenimiento temprano o técnicas NATM), se pueden reducir deformaciones, controlar convergencias y limitar la degradación estructural del entorno.

Naturaleza tridimensional del comportamiento del terreno

El comportamiento del terreno alrededor de una obra subterránea no puede ser adecuadamente representado por modelos unidimensionales ni bidimensionales simplificados. En cambio, se requiere un enfoque tridimensional, dada la compleja interacción espacial entre:

La geometría de la excavación (sección, longitud, curvatura).
La orientación del esfuerzo principal respecto al eje del túnel.
La secuencia constructiva y la evolución del sostenimiento.
La existencia de zonas de falla, contactos litológicos o niveles freáticos.

Este comportamiento tridimensional se manifiesta en múltiples formas, entre ellas:

Convergencias diferenciales entre bóveda, hastiales y invertido.
Desplazamientos fuera del plano del eje del túnel.
Transferencias tensionales longitudinales por fricción, rigidez del sostenimiento o interacción con revestimientos.

Implicancias en el diseño geotécnico

La presión confinante y la respuesta tridimensional del terreno son variables que condicionan directamente el diseño de túneles y cavernas en múltiples aspectos:

Selección del método de excavación: Métodos como NATM aprovechan la presión confinante remanente para estabilizar el entorno antes del revestimiento final.

Diseño de sostenimientos primarios: La magnitud y orientación de los esfuerzos influyen en la elección de pernos, mallas, concreto proyectado y arcos de acero.

Evaluación de convergencias y tiempo de reacción del sostenimiento: La velocidad de instalación del soporte debe responder al ritmo de degradación inducido por la liberación del confinamiento.

Modelamiento numérico tridimensional: La simulación de la interacción terreno-estructura exige modelos 3D con criterios de plasticidad avanzada (por ejemplo, Hoek-Brown, Mohr-Coulomb modificado, Cam-Clay).

La presión confinante y el comportamiento tridimensional del terreno constituyen elementos fundamentales para entender y diseñar obras subterráneas. A diferencia de las estructuras superficiales, donde las cargas actúan en direcciones bien definidas, las obras subterráneas enfrentan un campo de esfuerzos envolvente que se transforma durante la excavación. La capacidad de reconocer, modelar y controlar este entorno tridimensional es esencial para la seguridad, estabilidad y eficiencia de las intervenciones subterráneas.

Condición confinada vs no confinada del terreno en obras subterráneas

Aspecto	Terreno confinado	Terreno no confinado
Estado de esfuerzos inicial	Alta presión lateral (σ_h) y vertical (σ_v), en equilibrio natural	Misma condición inicial, pero pierde la contención al excavar
Respuesta del terreno al excavar	Redistribución progresiva y controlada de esfuerzos	Descarga brusca de esfuerzos, posible colapso local
Comportamiento mecánico	Predominan deformaciones elásticas o viscoelásticas	Alta probabilidad de comportamiento plástico y deformaciones irreversibles
Estabilidad temporal del contorno	Mayor estabilidad sin soporte inmediato	Alta inestabilidad, requiere sostenimiento urgente
Aprovechamiento del confinamiento	Se conserva parcialmente con métodos como NATM	Se pierde, exige refuerzo externo desde etapas iniciales
Interacción terreno-estructura	El terreno contribuye al equilibrio estructural	El sostenimiento debe resistir cargas casi completas
Riesgo de espallación / fallas tensiles	Bajo o controlado	Alto, especialmente en la bóveda
Costo y complejidad del sostenimiento	Optimizado por el uso del terreno como soporte natural	Mayor, por necesidad de estructuras más robustas y rápidas
Modelo numérico recomendado	3D con criterios tensodeformacionales dependientes del confinamiento	3D con zonas de plastificación amplias y monitoreo continuo
Ejemplo típico	Túneles NATM en roca competente, cavernas profundas	Túneles en suelo blando sin presión de aire o soporte simultáneo

1.1.3. Dependencia crítica del reconocimiento geológico-geotécnico previo

La dependencia crítica del reconocimiento geológico-geotécnico previo constituye uno de los pilares fundamentales en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de ingeniería civil, minera y de infraestructura subterránea, debido a que la calidad y profundidad del conocimiento del terreno condicionan directamente el éxito técnico, económico y operativo de toda obra. Esta dependencia se refiere al grado en que la toma de decisiones estratégicas depende de la información obtenida en las etapas de caracterización previa del subsuelo, ya sea en forma de prospecciones, ensayos de laboratorio, mapeos geológicos estructurales o modelación geotécnica.

Definición técnica: La dependencia crítica del reconocimiento geológico-geotécnico previo puede definirse como la necesidad imperativa de contar con información precisa, representativa y oportuna del macizo rocoso o del suelo natural antes de diseñar o construir una obra de ingeniería, debido a que las propiedades del terreno no son homogéneas, presentan variabilidad espacial y pueden condicionar fuertemente la estabilidad, la durabilidad y el costo del proyecto.

Fundamentos de la dependencia crítica

1) Naturaleza del terreno como sistema complejo

El macizo rocoso y los suelos constituyen sistemas naturales altamente heterogéneos, anisotrópicos y no lineales en su comportamiento. Su resistencia, deformabilidad, permeabilidad y comportamiento frente a cargas dinámicas o estáticas no pueden ser inferidos sin una caracterización empírica. Esta complejidad natural hace que cualquier diseño sin reconocimiento previo incurra en incertidumbres significativas.

2) Riesgos técnicos derivados de la ignorancia del subsuelo: Entre los riesgos asociados a un reconocimiento deficiente se encuentran.

Inestabilidad de taludes o frentes de excavación.
Fallas estructurales por asentamientos diferenciales.
Infiltraciones no controladas de agua subterránea.
Selección inadecuada de métodos constructivos.
Sobrecostos e interrupciones por condiciones imprevistas.

3) Interdependencia con la ingeniería de diseño

Los modelos geotécnicos (perfiles, zonificaciones, parámetros de resistencia y rigidez, niveles freáticos, etc.) son insumos directos del diseño estructural, del sostenimiento y del sistema constructivo. Sin estos, no se puede aplicar con precisión ninguna metodología de cálculo o diseño normado, ni evaluar la interacción suelo-estructura de forma confiable.

Etapas donde se manifiesta la dependencia crítica

Etapa del proyecto	Influencia del reconocimiento geotécnico previo
Prefactibilidad	Evaluación de alternativas de trazado, ubicación de portales, estimación preliminar de costos.
Factibilidad	Definición de perfiles estratigráficos, estimación de parámetros para modelación numérica, predicción de comportamiento del terreno.
Ingeniería de detalle	Selección de sistemas de sostenimiento, dimensionamiento estructural, estimación de rendimientos operativos, evaluación de riesgo.
Construcción	Ajuste fino de métodos constructivos, control de calidad geotécnico, gestión de contingencias.

Indicadores de una dependencia crítica alta

La dependencia crítica puede considerarse alta en los siguientes casos:

- Existencia de condiciones geológicas complejas o tectonizadas.
- Ambientes subterráneos con riesgo de alta presión de agua o gases.
- Proyectos que atraviesan múltiples litologías o zonas de falla.
- Estructuras sensibles a asentamientos o vibraciones.
- Construcciones en zonas urbanas densas, con interacción cercana a fundaciones existentes.

Consecuencias de un reconocimiento insuficiente

Las consecuencias más graves de subestimar esta dependencia incluyen:

- Rediseños costosos durante la ejecución (ingeniería de emergencia).
- Reparaciones estructurales no previstas.
- Accidentes geotécnicos o colapsos locales.
- Retrasos contractuales y litigios por condiciones geotécnicas imprevistas.
- Sobreexcavación o sobrecostos por sobredimensionamiento de medidas preventivas.

Recomendaciones para reducir la dependencia crítica negativa

Diseñar una campaña de reconocimiento progresiva, de menor a mayor detalle (desde reconocimiento regional hasta ensayos de laboratorio avanzados).

Integrar equipos multidisciplinarios de geólogos, geotécnicos, estructurales y constructores desde etapas tempranas.

Actualizar permanentemente el modelo geotécnico conforme avanza la obra, incorporando retroalimentación del terreno real expuesto.

Aplicar técnicas geofísicas y modelado numérico probabilístico para reducir incertidumbres espaciales.

1.1.4. Condiciones ambientales especiales

Las condiciones de temperatura, humedad, ventilación, visibilidad y presión pueden ser adversas y variables.

Es común enfrentar ambientes hiperbáricos, atmósferas con gases nocivos (metano, radón, CO), condiciones de alta humedad o altas temperaturas geotérmicas.

Se requiere un sistema de ventilación forzada, monitoreo ambiental continuo y condiciones especiales para equipos y personas.

1.1.5. Limitaciones de acceso y logística

El acceso al frente de excavación es restringido, y muchas veces depende de túneles auxiliares, piques verticales o galerías de servicio.

La logística de transporte de materiales, equipos y personal es mucho más compleja que en superficie.

El tiempo de respuesta ante emergencias es mayor, exigiendo planes de rescate específicos y sistemas redundantes.

1.1.6. Proceso constructivo secuencial y dependiente del avance

El proceso constructivo secuencial y dependiente del avance es una de las características más distintivas de las obras subterráneas, particularmente en comparación con las construcciones superficiales.

En el ámbito de la ingeniería subterránea, el proceso constructivo secuencial y dependiente del avance se refiere a una forma progresiva, interdependiente y condicionada por la propia excavación del macizo rocoso o terreno para permitir la ejecución segura y funcional de la obra. A diferencia de muchas obras en superficie donde múltiples frentes pueden avanzar en paralelo y con grados de independencia, en obras subterráneas el avance suele estar restringido a una o pocas caras de excavación, y cada fase posterior requiere la finalización parcial o total de la fase anterior.

Características principales de este proceso secuencial

Secuencia unidireccional o limitada: Generalmente, el avance de la excavación se realiza desde un portal o pozo hacia el interior, en una única dirección o con pocas posibilidades de bifurcación. Esto impone una restricción física y temporal a la programación de obra.

Encadenamiento de actividades: Las etapas de excavación, sostenimiento primario, impermeabilización, revestimiento definitivo e instalaciones mecánicas o eléctricas, no pueden ejecutarse simultáneamente en toda la longitud del túnel, sino que deben realizarse progresivamente conforme avanza la cara de excavación.

Alta dependencia geotécnica: La secuencia constructiva depende críticamente de las condiciones reales del macizo rocoso o suelo, las cuales pueden variar impredeciblemente, exigiendo ajustes en el ritmo, método de excavación y tipo de sostenimiento.

Limitación espacial y logística: El confinamiento del espacio subterráneo impide la acumulación de recursos, maquinaria o personal en la cara de trabajo, y restringe el acceso, el transporte de materiales y la evacuación de escombros, lo cual prolonga los tiempos y refuerza la naturaleza secuencial del proceso.

Necesidad de control continuo: Dado que cada etapa está condicionada por la anterior, el monitoreo geotécnico, el control de convergencias y la respuesta estructural del terreno son determinantes para autorizar la continuación del avance o para modificar la secuencia.

Ejemplo contextual: Método NATM (Nuevo Método Austriaco de Túneles)

En el NATM, esta característica se expresa claramente:

- Se excava un tramo corto (por ejemplo, 1 a 2 metros),
- Se instala de inmediato el sostenimiento primario (shotcrete, pernos, malla),
- Se espera la estabilización del terreno (monitorización),
- Y luego se decide si es seguro avanzar otros metros.

Esta cadena no puede romperse ni acelerarse arbitrariamente sin afectar la estabilidad y seguridad de la obra.

Importancia para la gestión del proyecto

El carácter secuencial y condicional del avance en las obras subterráneas incide profundamente en la gestión integral del proyecto, ya que introduce una serie de condicionantes únicos que afectan la planificación, programación, costos, control del riesgo, logística, contratación y productividad. Esta sección analiza estos aspectos con precisión, desde una perspectiva aplicada a túneles, cavernas, estaciones subterráneas y galerías técnicas.

1) Influencia en la planificación y programación temporal

El avance secuencial impide que grandes volúmenes de obra se ejecuten simultáneamente, lo que limita la capacidad de paralelización de actividades. En consecuencia, los planificadores deben:

Diseñar cronogramas con lógica secuencial estricta (por ejemplo, diagramas Gantt con relaciones tipo Finish-to-Start fuertemente encadenadas).

Incluir colchones de tiempo (float mínimo) para absorber retrasos por inestabilidades geotécnicas imprevistas o incidentes en la cara de avance.

Utilizar métodos de programación como Line of Balance (LoB) o Critical Chain Project Management (CCPM) que permitan modelar progresiones lineales condicionadas.

Considerar un ritmo de avance variable, que no siempre responde a productividad lineal, sino a condiciones geotécnicas en terreno.

2) Impacto en la estimación y control de costos

Debido a la naturaleza progresiva y sensible del proceso:

Los costos no pueden estimarse de forma uniforme por metro lineal sin considerar el riesgo geotécnico, lo que exige presupuestos adaptativos.

Se requiere establecer curvas S que incluyan posibles escenarios de ralentización por sostenimiento intensivo o tratamiento de filtraciones.

Los costos indirectos asociados a la detención del avance (stand-by de equipos, pérdida de productividad, tiempos muertos) deben estimarse con rigor.

Es esencial implementar sistemas de control de costos dinámicos, como el Earned Value Management (EVM) con ajustes periódicos al valor ganado según rendimiento real del frente.

3) Condicionantes logísticos y de abastecimiento

El espacio limitado en los túneles restringe los flujos de entrada y salida de materiales. Esto obliga a:

Gestionar un flujo logístico altamente sincronizado, donde cada actividad depende de la evacuación previa del frente y el ingreso de nuevos insumos o equipos.

Planificar con precisión el acopio intermedio de materiales, especialmente para sostenimiento (shotcrete, pernos, marcos metálicos), sin saturar el espacio útil.

Coordinar el uso de equipos móviles (jumbos, manipuladores, mixer, camiones) con ventanas temporales estrechas de operación, evitando congestión operativa.

4) Gestión de riesgos geotécnicos y contingencias técnicas

Cada tramo excavado constituye un nuevo escenario geomecánico desconocido, y el proceso secuencial no permite anticipar todos los riesgos con certeza, por lo tanto:

Se debe integrar un sistema de gestión de riesgos dinámico, con matrices de riesgo actualizables por avance (Risk Register Geotécnico).

Se implementan sistemas de instrumentación y monitoreo (MPBX, convergenciómetros, extensómetros) que permiten validar si continuar el avance o reforzar sostenimientos.

Se deben prever planes de respuesta rápida ante incidentes como colapsos parciales, influjos de agua, zonas de hinchamiento o gases.

5) Restricciones en los contratos y administración de obras

La naturaleza secuencial exige que los contratos se adapten a la variabilidad del avance:

Se favorecen modalidades de contrato flexibles, como Unidad de Medida, con cláusulas que permitan ajustes según condiciones encontradas.

En proyectos complejos, se recurre a esquemas como Contrato Basado en Resultados (Performance-Based Contracts) o incluso Contrato de Alianza (Alliance Contracting).

Es frecuente la aplicación de Dispute Boards o mecanismos de resolución rápida ante desacuerdos sobre rendimientos o condiciones geotécnicas no previstas.

6) Relevancia para la productividad y KPI del proyecto

El proceso constructivo secuencial afecta los Indicadores Clave de Desempeño (KPI) de productividad, dado que:

La productividad por frente está determinada por múltiples factores que cambian constantemente: litología, tipo de sostenimiento, tiempo de curado del hormigón proyectado, tiempos de evacuación.

Es fundamental establecer líneas base de productividad ajustadas por condiciones reales del terreno (no ideales), que sirvan como referencia para la toma de decisiones.

Los KPI de seguridad y accidentabilidad también están fuertemente condicionados por la congestión operativa y el espacio confinado.

7) Necesidad de sistemas de control e información integrados

Para manejar adecuadamente este tipo de obra, se requiere implementar:

Modelos BIM con orientación 4D, que integren la programación del avance en el entorno geológico tridimensional.

Bases de datos geotécnicas interoperables, que permitan actualizar el modelo geológico conforme se avanza y ajustar el diseño en tiempo real.

Dashboards de control operativo conectados con sensores en el túnel (Internet de las Cosas – IoT), para alertar ante desviaciones del comportamiento esperado

Cuadro Resumen: Implicancias del Proceso Constructivo Secuencial en la Gestión de Obras Subterráneas

Área de Gestión del Proyecto	Implicancias Directas del Proceso Secuencial y Condicional
Planificación y Programación	- Lógica secuencial estricta (Finish-to-Start)- Restricción de frentes paralelos- Ritmos de avance variables- Necesidad de buffers y programación 4D
Presupuesto y Costos	- Alta sensibilidad a condiciones geotécnicas- Necesidad de contingencias por detenciones- Uso de EVM con actualización dinámica de métricas
Logística y Operaciones	- Flujo limitado de ingreso/egreso- Espacio confinado para acopio y maniobra- Sincronización crítica de equipos móviles y suministros
Gestión del Riesgo Geotécnico	- Condiciones del terreno descubiertas progresivamente- Instrumentación continua obligatoria- Requerimiento de planes de respuesta rápida
Contratación y Modalidad Contractual	- Necesidad de contratos flexibles o basados en desempeño- Inclusión de cláusulas de reajuste por condiciones imprevistas- Potencial uso de Dispute Boards
Productividad y KPIs	- Dificultad para mantener ritmos constantes- Necesidad de KPIs adaptados a la geología real- Alta incidencia de tiempos muertos en frentes únicos
Control de Obra y Monitoreo	- Necesidad de sistemas de control integrados (BIM 4D, IoT)- Actualización en tiempo real de modelos geotécnicos- Dashboards de seguimiento operativo
Seguridad y Salud Ocupacional	- Riesgos por espacios confinados y frentes activos- Mayor exposición al estrés del macizo rocoso- Dependencia de sostenimiento inmediato en zonas inestables

El proceso constructivo secuencial y dependiente del avance constituye un eje estructurante de la gestión de proyectos subterráneos, afectando de forma transversal todos los ámbitos del ciclo de vida de la obra, desde la planificación inicial hasta el control de calidad y la explotación operativa. A diferencia de las construcciones superficiales, la progresión limitada y condicionada por la geología impone una lógica de trabajo adaptativa, altamente reactiva y técnicamente especializada.

Este tipo de avance exige que los equipos de gestión desarrollen modelos de planificación flexibles, con márgenes para ajustes según el comportamiento del terreno. Asimismo, se requiere una sincronización estricta de recursos, un diseño contractual que permita absorber contingencias, y una gestión proactiva del riesgo geotécnico basada en monitoreo continuo e interpretación dinámica de datos.

La productividad, los costos y los plazos no pueden estimarse de manera lineal ni estática, sino que deben modelarse como funciones dependientes de múltiples variables técnicas y operacionales, entre ellas el tipo de terreno, el sistema de sostenimiento, la logística subterránea y el rendimiento real de los frentes de excavación.

Por ello, la gestión efectiva de una obra subterránea no consiste en controlar un cronograma rígido, sino en orquestar una secuencia viva de decisiones técnicas, financieras y operativas, en tiempo real y con alta incertidumbre.

En definitiva, comprender y gestionar adecuadamente la naturaleza secuencial del proceso constructivo subterráneo no es una opción técnica, sino un requisito imprescindible para lograr obras seguras, económicamente viables y exitosas en su operación. La capacidad del equipo de proyecto para adaptarse a esta lógica marcará la diferencia entre un proyecto eficiente y uno expuesto al colapso técnico o financiero.

1.1.7. Alta dependencia de la seguridad y control de riesgos

Las obras subterráneas implican riesgos mayores de colapso, inundación, explosión, intoxicación, incendio y atrapamiento.

Se requieren sistemas de monitoreo geotécnico continuo, sistemas de alerta temprana, planes de evacuación y protocolos estrictos de seguridad.

1.1.8. Impacto superficial reducido

Una ventaja distintiva es su bajo impacto visual y ambiental en superficie, lo que las hace ideales para zonas urbanas o áreas protegidas.

Sin embargo, pueden generar asentamientos diferenciales o interferencia con obras existentes, por lo que se requiere instrumentación y seguimiento.

1.1.9. Costo inicial elevado y fuerte inversión en ingeniería previa

El costo por metro lineal de túnel suele ser más alto que el de las obras en superficie.

Gran parte del costo corresponde a la fase de diseño, prospección y sostenimiento, más que al movimiento de tierras propiamente tal.

Sin embargo, presentan menores costos operativos a largo plazo, especialmente en transporte, almacenamiento o instalaciones industriales protegidas.

1.1.10. Durabilidad y estabilidad a largo plazo

Una vez construidas correctamente, las obras subterráneas suelen ser muy durables y estables, incluso por más de 100 años.

Requieren mantenimiento mínimo comparado con las estructuras en superficie, si se ha considerado bien la ventilación, drenaje y corrosión.

Cierre: Reflexión sobre las características distintivas de las obras subterráneas

Las obras subterráneas representan una especialidad de la ingeniería que exige un enfoque integral, multidisciplinario y profundamente adaptativo. A diferencia de las obras en superficie, su diseño, planificación y construcción dependen de variables que no siempre son visibles ni predecibles, como la geología, el estado tensional del macizo rocoso, la presencia de aguas subterráneas o los cambios en la calidad del terreno. Esto convierte al medio subterráneo en un entorno dinámico, tridimensional e incierto, donde la ingeniería debe dialogar constantemente con la naturaleza para lograr soluciones seguras y sostenibles.

Pese a los altos costos iniciales, las dificultades logísticas y los riesgos inherentes, las obras subterráneas ofrecen ventajas incomparables: permiten liberar espacio en superficie, minimizar impactos ambientales y ofrecer infraestructuras más duraderas y protegidas frente a factores externos. Por ello, se han vuelto estratégicas en contextos urbanos densamente poblados, en proyectos mineros de gran escala o en sistemas hidráulicos de largo plazo.

Comprender sus características distintivas no solo permite mejorar su ejecución, sino también seleccionar racionalmente cuándo y cómo optar por soluciones subterráneas frente a alternativas en superficie. La ingeniería moderna debe, por tanto, incorporar en su visión de desarrollo la lógica del subsuelo como una oportunidad y no como una dificultad, reconociendo que las obras subterráneas son más que excavaciones: son sistemas complejos de interacción entre tecnología, naturaleza y diseño funcional.

Las obras subterráneas presentan características únicas que las diferencian significativamente de las obras en superficie:

Interacción con el terreno: el macizo geológico actúa simultáneamente como carga y soporte, lo que exige una comprensión profunda de su comportamiento mecánico, hidráulico y estructural.

Ambiente confinado: las restricciones de espacio, ventilación, evacuación y logística hacen que los métodos constructivos deban adaptarse a condiciones más complejas.

Incertidumbre geotécnica: pese a los avances en prospección y modelación geológica, subsiste un grado de incertidumbre asociado a la heterogeneidad del terreno, lo cual exige planificación flexible y sistemas de monitoreo en tiempo real.

Alta especialización técnica: desde el uso de equipos específicos (TBM, Raise Borer, NATM, entre otros) hasta el diseño de sostenimientos activos y pasivos, se requiere una sólida formación técnica para garantizar seguridad y eficiencia.

Obras Subterráneas vs Obras en Superficie

Este cuadro permite visualizar rápidamente las diferencias fundamentales entre ambos tipos de obra, lo que resulta clave para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura o minería.

Aspecto	Obras Subterráneas	Obras en Superficie
Relación con el terreno	El terreno es parte activa del sistema estructural (interacción suelo-estructura).	El terreno sirve como soporte pasivo de fundaciones.
Comportamiento geotécnico	Tridimensional, dependiente de presión confinante y convergencia.	Principalmente bidimensional, con solicitaciones verticales predominantes.
Métodos constructivos	NATM, TBM, Drill & Blast, Raise Boring, Cut & Cover, entre otros.	Movimiento de tierras, estructuras prefabricadas, hormigón in situ, entre otros.
Reconocimiento previo necesario	Extensivo: sondajes, mapeo geológico, ensayos de laboratorio, modelado 3D.	Moderado: estudios topográficos, geotécnicos y análisis estructural.
Accesibilidad y logística	Limitada, dependiente de túneles de acceso o piques; transporte subterráneo complejo.	Acceso directo desde superficie; logística más eficiente.
Condiciones ambientales	Variables, con riesgos de gases, calor geotérmico, humedad y visibilidad reducida.	Condiciones ambientales más predecibles y controladas.
Riesgos constructivos	Altos: colapsos, inundaciones, incendios, atrapamientos.	Moderados: accidentes, caídas, condiciones climáticas.
Monitoreo y control de seguridad	Requiere monitoreo geotécnico continuo y sistemas de alerta.	Requiere control estructural y prevención de accidentes visibles.
Velocidad de construcción	Lenta y secuencial, limitada por el frente de avance.	Más rápida, permite trabajos simultáneos en varias zonas.
Impacto ambiental y visual	Bajo: sin alteración paisajística; favorable para zonas protegidas o urbanas.	Alto: cambios visuales, ruido, polvo, interferencia urbana.
Costo inicial	Alto, por estudios previos, sostenimiento y equipos especializados.	Menor en términos de inversión inicial.
Costo de operación y mantenimiento	Bajo, alta durabilidad, protegida de clima y vandalismo.	Alto en el tiempo por exposición a clima, desgaste, mantenimiento frecuente.
Durabilidad	Muy alta, con diseño adecuado puede superar los 100 años.	Alta, pero depende del mantenimiento y condiciones climáticas.
Aplicaciones típicas	Transporte urbano (metros), minería, hidráulica, almacenamiento, servicios.	Edificación, infraestructura vial, energía, instalaciones industriales.

1.2. Principales aplicaciones de la ingeniería de túneles en el contexto nacional (Chile)

La ingeniería de túneles en Chile ha cobrado una creciente relevancia en las últimas décadas, como consecuencia del desarrollo urbano, la necesidad de mejorar la conectividad interregional, la explotación intensiva de recursos naturales y el crecimiento sostenido del sector energético. La particular geografía chilena, caracterizada por cordilleras longitudinales, una costa angosta, zonas urbanas densamente pobladas y un territorio altamente sísmico, ha favorecido el uso de soluciones subterráneas tanto en el ámbito urbano como rural. En este contexto, la ingeniería de túneles ha demostrado ser una herramienta eficaz para enfrentar restricciones geomorfológicas, ambientales, técnicas y sociales, consolidándose como una disciplina estratégica para el país.

A continuación, se presentan las principales áreas de aplicación de la ingeniería de túneles en Chile, con ejemplos concretos y énfasis en los aspectos técnicos y funcionales de cada caso:

1.2.1. Infraestructura vial urbana e interurbana

La construcción de túneles viales ha sido una respuesta directa a los desafíos de conectividad en ciudades de topografía compleja, como Santiago, Valparaíso y Concepción, y a la necesidad de interconectar regiones a través de pasos cordilleranos o zonas de difícil acceso.

En el ámbito de la ingeniería de túneles, la infraestructura vial urbana e interurbana se refiere al conjunto de elementos constructivos, funcionales y de soporte que conforman las redes de transporte terrestre diseñadas para facilitar la circulación vehicular y peatonal en contextos urbanos (dentro de áreas densamente pobladas) e interurbanos (entre centros poblados), incluyendo estructuras subterráneas como túneles, pasos desnivelados, galerías y enlaces enterrados. Estas infraestructuras no sólo comprenden la calzada o vía misma, sino también los sistemas de drenaje, ventilación, iluminación, seguridad, monitoreo estructural, señalización inteligente y obras anexas necesarias para garantizar la funcionalidad, resiliencia y seguridad del tránsito subterráneo.

Desde una perspectiva geotécnica y estructural, su diseño exige la integración de modelos de comportamiento del macizo rocoso o suelos de fundación, análisis de interacción terreno-estructura, evaluación de cargas dinámicas (como sismos y tráfico), así como criterios de diseño basados en normas específicas (como la AASHTO, PIARC o normativas locales como la NCh3206 en Chile). En zonas urbanas, las soluciones subterráneas responden a la necesidad de optimizar el uso del espacio, mitigar la congestión superficial y proteger el entorno construido, mientras que en zonas interurbanas, los túneles permiten sortear barreras naturales como cordilleras o ríos, acortando distancias y mejorando la eficiencia del sistema de transporte a escala regional o nacional.

Túneles urbanos concesionados

En Santiago, el modelo de concesiones ha impulsado la ejecución de varios túneles urbanos diseñados para aliviar la congestión vehicular y mejorar la movilidad:

- Túnel San Cristóbal: atraviesa el cerro del mismo nombre, permitiendo la conexión directa entre Providencia y Huechuraba. Tiene una longitud de 1.8 km y fue excavado en roca andesítica utilizando el método drill and blast, con revestimiento definitivo en hormigón proyectado y armado.

- Túnel La Pirámide: conecta Vitacura con La Dehesa a través de un túnel en roca maciza. Incluye galerías de evacuación transversales y sistemas de ventilación longitudinal forzada.

Túneles de la Autopista Costanera Norte y Túnel Kennedy: cruzan bajo el río Mapocho y a lo largo del propio rio en zonas urbanas densas. Emplearon técnicas de excavación NATM con soporte primario de shotcrete y pernos autoperforantes y técnicas a rajo abierto en sectores de rio, con intervención de causes completa.

Túneles interurbanos y de montaña

La cordillera de los Andes y la Cordillera de la Costa presentan desafíos importantes para la continuidad vial. Algunos túneles destacados en este ámbito incluyen:

Túnel El Melón (Región de Valparaíso): parte fundamental de la Ruta 5 Norte, con dos tubos paralelos. Permite atravesar la Cordillera de la Costa, optimizando tiempos de viaje y seguridad.

Túnel Las Raíces (Región de La Araucanía): con más de 4.5 km, es uno de los túneles más largos de Sudamérica. Excavado en roca volcánica, posee revestimiento en hormigón armado y ventilación forzada. Crucial para el tránsito entre Lonquimay y Victoria.

Proyectos futuros: destacan el Túnel Agua Negra, proyectado para conectar Chile con Argentina a través de la Región de Coquimbo, con más de 13.9 km de longitud a más de 4.000 m s.n.m., y el Túnel Chacabuco II, como parte del mejoramiento de la Ruta 5 Norte.

Comparación técnica: Túneles en infraestructura vial urbana vs interurbana

Comentarios técnicos adicionales:

Diseño sísmico diferencial: En áreas urbanas, el diseño sísmico considera la interacción con estructuras críticas y alta densidad poblacional. En contextos interurbanos, el enfoque está más centrado en la estabilidad general del macizo rocoso y continuidad de servicio post-sismo.

Ventilación: Los túneles urbanos requieren sistemas más complejos por el alto volumen de tráfico y menor ventilación natural. En cambio, los túneles interurbanos largos exigen ventilación forzada de largo alcance, con estaciones intermedias o pozos verticales.

Impacto ambiental y social: Los proyectos urbanos deben enfrentar evaluaciones de impacto social más complejas (ruido, vibración, polvo), mientras que los interurbanos enfrentan desafíos ambientales naturales (flora, fauna, ecosistemas).

Aspecto	Infraestructura vial urbana (túneles urbanos)	Infraestructura vial interurbana (túneles interurbanos)
Objetivo funcional	Reducir congestión superficial, integrar redes de transporte urbano, liberar espacio en superficie.	Superar barreras geográficas (cordilleras, ríos), acortar distancias entre ciudades o regiones.
Condiciones geotécnicas típicas	Sustrato complejo y heterogéneo: rellenos antrópicos, suelos blandos, interferencias subterráneas.	Generalmente roca o suelos más homogéneos, pero con grandes profundidades y longitudes.
Longitud promedio de túnel	Cortos a medianos (0,5 a 5 km), con múltiples accesos y conexiones laterales.	Largos (5 km a más de 20 km), típicamente con ventilación intermedia y sin conexión intermedia.
Interacción con estructuras existentes	Alta: interfieren con fundaciones, líneas de metro, servicios públicos, estructuras históricas.	Baja: menor interferencia con obras existentes, aunque puede cruzar zonas protegidas o sensibles.
Métodos constructivos predominantes	NATM (Nuevo Método Austriaco), TBM EPB, Cut & Cover, Pipe Jacking en tramos cortos.	TBM (Hard Rock o Doble Escudo), Drill & Blast, NATM en roca, Raise Boring para piques auxiliares.
Demandas de sostenimiento	Elevadas en suelos blandos y presencia de agua: shotcrete, anillos prefabricados, pernos activos.	En roca competente, el sostenimiento es menor: pernos pasivos, shotcrete estructural, marcos H.
Instalaciones auxiliares	Complejos sistemas MEP (ventilación, iluminación, control de tráfico, detección de incendios).	Sistemas MEP robustos, pero más enfocados en ventilación longitudinal o semitransversal.
Gestión de riesgos	Alta exposición a riesgos antrópicos (colapsos inducidos, fallas de servicios, vibraciones sensibles).	Enfoque en riesgos geológicos y sísmicos: inestabilidad masiva, licuefacción, gases o agua a presión.
Normativa aplicable	Normativas urbanas, de transporte y ambientales más estrictas (ej. NCh3206, PIARC, NFPA 502).	Normas geotécnicas y estructurales enfocadas en desempeño a largo plazo, seguridad de usuarios.
Costos asociados	Elevados por interferencias urbanas, expropiaciones, desvíos, control de impacto ambiental.	Elevados por la longitud y complejidad geológica, pero menores costos de interferencia urbana.

1.2.2. Transporte público subterráneo (Metro de Santiago)

La expansión del Metro de Santiago representa una de las aplicaciones más significativas de la ingeniería de túneles a nivel urbano. Con más de 140 km de líneas subterráneas construidas, el Metro constituye el principal modo de transporte masivo del país.

Líneas construidas y en operación (L1, L2, L3, L4, L5, L6): utilizan túneles excavados en su mayoría mediante métodos NATM, con perforación controlada, sostenimiento temporal de shotcrete, mallas y pernos, y revestimiento definitivo en hormigón armado proyectado o colado in situ.

Línea 7 (en construcción): incorpora tramos profundos en zonas de alta densidad poblacional y condiciones geotécnicas complejas. Se emplean soluciones mixtas entre NATM y excavación mecanizada TBM, con fuerte énfasis en control de deformaciones, impermeabilización y monitoreo geotécnico continuo.

Particularidades técnicas: en zonas con napa freática o suelos saturados (como en la línea 6 cerca de Cerrillos), se incorporan técnicas de congelamiento artificial del suelo, inyecciones de consolidación y uso de pantallas impermeables.

1.2.3. Minería subterránea y accesos industriales

Chile, como principal productor de cobre del mundo, ha desarrollado una vasta red de túneles en faenas mineras subterráneas. Estos túneles tienen funciones operativas, de infraestructura y acceso.

Minas de gran escala

El Teniente (Codelco): es la mina subterránea más grande del mundo, con más de 3.000 km de túneles. La ingeniería de túneles aquí incluye galerías de transporte, túneles de ventilación, túneles de extracción, rampas de acceso y túneles de inyección de agua.

Chuquicamata Subterránea (Codelco): transición desde mina a cielo abierto hacia minería subterránea mediante túneles de gran sección excavados en roca, utilizando equipos LHD, jumbos de perforación y métodos de sostenimiento pesados. Incluye túneles inclinados de transporte y vertical shafts.

Túneles especializados

Túneles para ventilación y drenaje: en minería profunda, son esenciales para mantener condiciones seguras. Requieren diseño geotécnico detallado y estructuras de sostenimiento reforzado.

Galerías de servicio e infraestructura: albergan sistemas eléctricos, redes de comunicación, agua industrial, aire comprimido, etc.

Tecnologías usadas: métodos como Raise Boring, Boxhole Boring Machine (BBM) y túneles de excavación en espiral, todos adaptados a macizos rocosos de alta resistencia y esfuerzos in situ.

1.2.4. Obras hidráulicas e hidroeléctricas

El aprovechamiento hidroeléctrico en Chile ha impulsado la construcción de túneles hidráulicos para conducción, aducción, descarga o presión. Estas obras están ligadas a centrales de pasada o embalse y exigen una rigurosa ingeniería estructural, hidráulica y geotécnica.

Túneles de conducción

Proyecto Alto Maipo: incluye más de 70 km de túneles excavados en condiciones geotécnicas desafiantes. Se utilizaron dos TBM para tramos extensos, junto con NATM en zonas críticas. Requieren revestimientos impermeables, cunetas longitudinales y disipadores de presión.

Centrales como Ralco, Angostura y Alfalfal II: presentan túneles con diámetros variables, cámaras subterráneas de carga y pozos verticales excavados mediante Raise Boring o Shaft Boring Machines (SBM).

Túneles de descarga y bypass

En centrales con embalses o zonas de alta pluviometría, los túneles permiten evacuar caudales excedentes o controlar el flujo. Se diseñan considerando esfuerzos hidráulicos transitorios (golpe de ariete), estabilidad a largo plazo, y recubrimientos con hormigón de alta resistencia.

1.2.5. Infraestructura subterránea para servicios urbanos

En ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción, se han construido túneles destinados a albergar servicios críticos bajo tierra, optimizando el espacio superficial y mejorando la seguridad operacional.

Colectores de aguas lluvias y alcantarillado: permiten el transporte de grandes volúmenes de agua sin interferir con el tránsito. Se excavan con tuneladoras de pequeño diámetro o pipe jacking.

Galerías de cables de alta tensión y fibra óptica: protegen la infraestructura eléctrica frente a riesgos climáticos o vandalismo. Requieren ventilación técnica, accesos programados y diseño térmico.

Proyectos de resiliencia urbana: se están evaluando soluciones subterráneas para almacenamiento de agua, cámaras técnicas y estaciones de bombeo enterradas, especialmente en zonas con riesgo de inundación.

La ingeniería de túneles en Chile se ha convertido en una disciplina transversal, que aporta soluciones estructurales, operativas y ambientales a múltiples sectores estratégicos del país. Desde la conectividad vial hasta la minería de cobre y las energías renovables, el desarrollo subterráneo se posiciona como una respuesta eficiente frente a las limitaciones topográficas, la presión urbana y la necesidad de infraestructura resiliente. La continua incorporación de nuevas tecnologías, metodologías de diseño geotécnico avanzado y modelos de gestión de riesgos hacen de esta especialidad un eje fundamental en el desarrollo sostenible del país.

1.3. Desafíos y Tendencias Futuras en la Ingeniería de Túneles en el Contexto Nacional

En las últimas décadas, Chile ha experimentado una evolución sostenida en su infraestructura subterránea, en respuesta a una creciente necesidad de optimizar el uso del territorio, mejorar la conectividad interurbana, viabilizar proyectos mineros de gran profundidad y modernizar redes de servicios urbanos. La ingeniería de túneles se ha posicionado como una disciplina estratégica, al permitir la ejecución de obras en zonas densamente pobladas o geográficamente complejas, donde las soluciones superficiales no resultan viables técnica, ambiental ni socialmente.

El desarrollo de túneles para infraestructura vial, ferroviaria, hidráulica, energética y minera ha ido en aumento, con proyectos emblemáticos como el Túnel El Melón II, los túneles urbanos de Costanera Norte y Vespucio Oriente, o las grandes galerías de conducción en proyectos hidroeléctricos y mineros en la zona andina. A su vez, el interés por las soluciones subterráneas en entornos urbanos, como estaciones de metro, pasos desnivelados y colectores sanitarios, ha ampliado el campo de acción de la ingeniería subterránea en contextos multidisciplinarios.

1.3.1. Caracterización del territorio chileno y su influencia en la ingeniería de túneles

La geografía y geodinámica del territorio nacional presenta un desafío constante para la planificación y ejecución de túneles. Chile se emplaza sobre la convergencia de placas tectónicas, con elevada actividad sísmica, topografía abrupta y una diversidad litológica marcada. Esto obliga a una caracterización geotécnica rigurosa y al desarrollo de soluciones constructivas adaptadas a las condiciones locales. La variabilidad del macizo rocoso, la presencia de fallas activas, el potencial de fenómenos de licuefacción en suelos no consolidados o la interacción con acuíferos profundos, requieren tecnologías de prospección, modelación y monitoreo cada vez más avanzadas.

Asimismo, las condiciones climáticas extremas, como las temperaturas bajo cero en la alta cordillera o los eventos de lluvias intensas en el sur, inciden en la selección de métodos constructivos, diseño de sistemas de drenaje y criterios de seguridad operativa.

1.3.2. Avances recientes y capacidad instalada nacional

Chile cuenta con una industria de ingeniería de túneles en expansión, con profesionales altamente calificados, constructoras especializadas y capacidad técnica para ejecutar obras complejas. El desarrollo del Metro de Santiago, con más de 140 kilómetros de túneles urbanos, ha generado un capital humano significativo, así como el perfeccionamiento de técnicas como el NATM (New Austrian Tunnelling Method), el TBM (Tunnel Boring Machine) y sistemas de impermeabilización avanzados.

La industria minera, por su parte, ha impulsado tecnologías como el raise boring, el boxhole boring y el desarrollo de túneles de acceso en roca de alta resistencia, incluyendo sistemas de fortificación adaptativos y monitoreo geomecánico en tiempo real. Existen además centros de investigación aplicada, como el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile y el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC), que colaboran en el desarrollo de soluciones innovadoras.

1.3.3. Motivaciones estratégicas para el desarrollo de túneles en Chile

Entre las motivaciones que sustentan el crecimiento de la ingeniería subterránea en Chile se encuentran:

- Optimización del espacio urbano, evitando congestión superficial y liberando suelo para uso habitacional o recreativo.
- Interconectividad transcordillerana, con proyectos binacionales que requieren túneles de gran longitud.
- Sistemas de transporte resilientes y sostenibles, en el marco del desarrollo de ciudades inteligentes.
- Modernización de redes sanitarias y de drenaje, como respuesta al crecimiento urbano y cambio climático.
- Acceso a reservas minerales profundas, con criterios de productividad, seguridad y sustentabilidad.

Estas motivaciones han sido recogidas en la Política Nacional de Desarrollo Urbano y en estrategias sectoriales de transporte, energía y minería, consolidando el rol estratégico de la infraestructura subterránea.

1.4. Desafíos Técnicos Emergentes en la Ingeniería de Túneles en Chile

1.4.1. Alta variabilidad geotécnica e incertidumbre en la caracterización del macizo rocoso

Uno de los desafíos técnicos más recurrentes en la ingeniería de túneles en el contexto chileno es la elevada heterogeneidad del macizo rocoso, tanto en túneles urbanos como en obras de cordillera. Aun cuando se cuente con una campaña de sondajes e investigación geotécnica extensa, el grado de incertidumbre asociado a la continuidad de estratos, presencia de fracturas, zonas de cizalle o intrusiones de materiales blandos, puede afectar seriamente la estabilidad de la excavación.

En Chile, la interacción con sistemas estructurales activos, como el Sistema de Falla Liquiñe-Ofqui o la Falla San Ramón en la Región Metropolitana, exige incorporar enfoques probabilísticos y modelos geomecánicos tridimensionales avanzados que representen adecuadamente la anisotropía mecánica, la permeabilidad variable y el comportamiento post-pico del macizo. Esto obliga a la adopción de esquemas de diseño flexibles y adaptativos, capaces de responder ante condiciones inesperadas durante la construcción.

1.4.2. Aumento de la profundidad y longitud de los túneles

Tanto en minería como en infraestructura vial y energética, los proyectos de túneles en Chile han tendido a profundizarse y extenderse longitudinalmente, incrementando con ello la complejidad en términos de ventilación, evacuación de gases, presiones litostáticas y dificultades logísticas de operación.

Los túneles mineros en la alta cordillera, a profundidades superiores a 800 m, enfrentan desafíos de presión de cierre, generación de calor por deformación plástica del macizo (fenómeno de creep térmico), y riesgo de estallido de roca (rock burst). Estas condiciones extremas requieren estudios termo-mecánicos, análisis de tensiones inducidas y tecnologías de sostenimiento que exceden las prácticas convencionales.

Asimismo, túneles viales de más de 5 km, como los proyectados en la Ruta Internacional Paso Las Leñas o en el Eje Central Cordillerano, demandan sistemas de ventilación forzada, detección temprana de incendios, sistemas de rescate integrados y monitoreo continuo de emisiones. Estas exigencias técnicas deben ser incorporadas desde la fase conceptual del proyecto.

> El aumento de la profundidad y longitud de los túneles plantea un conjunto de implicancias técnicas, geotécnicas, constructivas, económicas, operacionales y de seguridad que deben abordarse de forma integral desde las etapas tempranas del diseño hasta la operación del túnel.

El desarrollo de túneles a grandes profundidades y de longitudes extendidas constituye uno de los principales desafíos contemporáneos en ingeniería subterránea. A medida que los requerimientos de infraestructura aumentan, ya sea para sistemas de transporte urbano, redes de agua, minería profunda o energía hidroeléctrica, se hace necesaria la proyección de obras que atraviesan grandes extensiones del macizo rocoso o que alcanzan niveles muy por debajo de la superficie.

La profundidad y la longitud no son parámetros meramente geométricos, sino que representan condiciones críticas que alteran profundamente el comportamiento geotécnico del terreno, las exigencias estructurales del túnel, la logística constructiva, los sistemas auxiliares, los costos operacionales y las condiciones de seguridad.

En este contexto, es esencial comprender con profundidad todas las implicancias técnicas derivadas de estos factores geométricos, para permitir una planificación, diseño y operación adecuada, racional y segura del túnel.

Implicancias geotécnicas

1) Tensiones geostáticas y comportamiento del macizo a gran profundidad: A medida que se incrementa la profundidad de un túnel, también aumentan las tensiones verticales inducidas por el peso del macizo suprayacente. Esta tensión vertical (σv) se calcula comúnmente mediante la expresión:

$$\sigma_v = \gamma \cdot H$$

Donde:

- σ_v es la tensión vertical (en MPa o kPa),
- γ es el peso específico del material (generalmente entre 22 y 27 kN/m³ en roca),
- H es la profundidad desde la superficie al punto de interés (en m).

Las tensiones horizontales (σh) pueden ser mayores, menores o iguales a las verticales, dependiendo del estado tectónico y de la historia geológica del terreno, y se suelen estimar con coeficientes empíricos K como:

$$\sigma_h = K \cdot \sigma_v$$

Un aumento significativo de estas tensiones puede inducir condiciones estructurales críticas en el macizo rocoso, especialmente en zonas de baja calidad geomecánica o presencia de estructuras débiles, como diaclasas, fallas o zonas de cizalla.

Fenómenos geomecánicos inducidos

Estallido de roca (rockburst): se manifiesta como una liberación repentina y violenta de energía elástica almacenada en la roca. Es frecuente en túneles a profundidades superiores a 600–800 m y puede poner en riesgo la seguridad del personal y la integridad estructural.

Spalling o exfoliación progresiva: separación progresiva de fragmentos de roca desde la superficie excavada, asociada a esfuerzos tangenciales elevados.

Convergencias elevadas: deformaciones excesivas en el contorno del túnel, especialmente en materiales de bajo módulo y comportamiento viscoplástico.

2) Comportamiento estructural y plastificación: A profundidades mayores, el macizo rocoso tiende a experimentar una reducción en su rango elástico y una transición hacia comportamiento plástico o viscoplástico, dependiendo de su mineralogía, humedad, temperatura y grado de fracturación. Esto se traduce en:

Necesidad de sostenimientos que funcionen en condiciones de grandes deformaciones.

Potencial pérdida de confinamiento alrededor de la excavación.

Incremento de zonas de daño, especialmente en excavaciones sin sostenimiento inmediato.

3) Condiciones hidrogeológicas extremas: La profundidad tiene una influencia directa sobre las condiciones piezométricas y el comportamiento del agua subterránea. En general:

La presión de poros aumenta de forma aproximadamente lineal con la profundidad, pudiendo superar los 2–3 MPa en zonas profundas.

Las tasas de flujo de agua interceptadas por el túnel pueden ser significativas si se intersectan acuíferos confinados.

Los sistemas de drenaje deben diseñarse para resistir presiones hidrostáticas elevadas y, en muchos casos, deben operar continuamente durante la vida útil del túnel.

Implicancias adicionales:

Riesgo de inestabilidad hidráulica o lavado de partículas finas.

Necesidad de tratamientos de impermeabilización, como inyecciones de lechada, membranas impermeables o revestimientos sellados.

Alteraciones térmicas inducidas por el flujo de agua, lo cual puede modificar la temperatura interna del túnel.

Implicancias en el diseño estructural del túnel

1) Incremento de la demanda estructural sobre sostenimientos: El diseño estructural de un túnel debe responder al conjunto de acciones que actúan sobre su contorno y estructura portante. A grandes profundidades:

- Las cargas geostáticas pueden alcanzar decenas de MPa.
- El revestimiento debe resistir tanto presiones convergentes (deformación hacia el eje) como diferenciales.
- En túneles con presión de agua, la acción hidrostática se superpone a las tensiones del macizo, exigiendo diseños a compresión más elevados.

2) Revestimientos con función estructural activa: A diferencia de túneles superficiales donde los sostenimientos pueden actuar en régimen de soporte pasivo, en obras profundas es necesario diseñar sistemas estructurales activos, como:

- Hormigones proyectados con fibras o mallados estructurales.
- Arcos metálicos cerrados con elementos de conexión.
- Revestimientos de hormigón armado moldeado in situ, dimensionados para cargas permanentes.
- En algunos casos, sistemas dobles de revestimiento, con una membrana impermeable intermedia.

Implicancias constructivas

1) Logística interna compleja: En túneles de gran longitud (varios kilómetros) o profundidad (más de 500 m), la logística se vuelve crítica:

- Los tiempos de transporte de materiales y personal aumentan considerablemente.
- La ventilación debe extenderse a lo largo de toda la obra, con estaciones intermedias o ventilación forzada desde múltiples frentes.
- La evacuación de escombros (muck) requiere sistemas continuos, como cintas transportadoras, vagones ferroviarios o camiones con ciclos bien coordinados.

2) Dificultades en el abastecimiento de energía y servicios auxiliares

Los cables de alimentación eléctrica deben tener secciones mayores y protecciones reforzadas debido a la distancia y caída de tensión.

Los sistemas de comunicaciones deben incluir repetidores y redes de fibra óptica para mantener continuidad de señal.

El suministro de agua industrial, refrigeración y lubricantes exige una planificación hidráulica y mecánica detallada.

3) Ventilación y control ambiental

En túneles profundos, el aumento de temperatura natural del macizo rocoso (debido al gradiente geotérmico, aproximadamente 2.5–3°C cada 100 m) puede hacer que las temperaturas superen los 35°C o más.

Es imprescindible diseñar sistemas de ventilación con extracción de aire caliente, suministro de oxígeno fresco y eliminación de gases nocivos.

La acumulación de polvo y gases (CO, NOx, partículas) provenientes del uso de explosivos o equipos diésel exige sistemas con monitoreo y purificación.

Implicancias económicas y financieras

El costo de un túnel no crece de forma lineal con su longitud o profundidad, sino que aumenta exponencialmente, debido a los mayores riesgos, complejidad constructiva, necesidad de refuerzos estructurales y sistemas auxiliares.

La profundidad incrementa los requerimientos de inversión en:

Investigaciones geotécnicas (sondeos profundos, prospección sísmica).

Equipos especiales (como TBM blindadas, raise borers o jumbos con ventilación asistida).

Mantenimiento intensivo durante operación.

También se elevan los costos de seguros, contingencias y provisiones para problemas geológicos imprevistos.

El aumento de la profundidad y longitud de los túneles transforma de manera profunda los requerimientos técnicos y las condiciones de diseño, construcción y operación de estas obras subterráneas. Su correcta planificación exige un enfoque integral que combine conocimientos avanzados en geomecánica, estructuras, sistemas auxiliares, logística y economía. No se trata de ampliar las dimensiones de una solución convencional, sino de adoptar un paradigma completamente distinto, basado en la comprensión profunda del comportamiento del macizo rocoso y de la interacción de múltiples sistemas.

1.4.3. Excavación en condiciones hidrogeológicas complejas

La infiltración de agua subterránea representa uno de los mayores riesgos para la estabilidad de túneles, sobre todo en zonas de alta recarga como la precordillera andina o en macizos rocosos con sistemas de fracturas conectadas. El control hidrogeológico se convierte en un desafío técnico relevante no sólo para garantizar la estabilidad de la excavación, sino también para evitar impactos en acuíferos superficiales o subterráneos utilizados para abastecimiento poblacional.

En este sentido, cobra relevancia la implementación de sistemas de drenaje profundo, impermeabilización mediante membranas geosintéticas, grouting previo (inyección de sellantes), y el uso de TBM presurizadas cuando se atraviesan zonas saturadas. La modelación hidrogeológica 3D y la simulación de flujo transitorio son herramientas esenciales para la gestión de riesgos por ingreso de agua en túneles chilenos.

1.4.4. Control del comportamiento del macizo durante la excavación (monitoreo geotécnico)

Los métodos de construcción como el NATM (New Austrian Tunnelling Method) y el método Observacional cobran una importancia especial en Chile debido a la necesidad de responder de forma dinámica al comportamiento real del macizo durante la excavación. Para ello, la instrumentación geotécnica juega un rol clave: extensómetros multipunto, celdas de presión en sostenimiento, inclinómetros y convergenciómetros permiten evaluar en tiempo real la respuesta del macizo y del sostenimiento primario.

En el contexto chileno, la incorporación de tecnologías de monitoreo en línea, integradas a plataformas BIM (Building Information Modeling) y conectadas a sistemas de alerta, está empezando a consolidarse como una tendencia necesaria, especialmente en túneles urbanos y mineros con alto tránsito operativo. No obstante, aún existen brechas en la sistematización de datos, interoperabilidad de equipos y toma de decisiones automatizada.

1.4.5. Seguridad operacional y respuesta ante eventos sísmicos

Chile, por su alta sismicidad, debe integrar desde el diseño la respuesta sísmica de túneles, considerando tanto la deformación del macizo como la interacción con estructuras superficiales, portales, revestimientos rígidos y juntas constructivas. El comportamiento de túneles durante sismos puede variar según su profundidad, tipo de suelo o roca, geometría de sección y calidad del sostenimiento.

La implementación de modelos de deformación pseudoestática y dinámica no lineal, el uso de aisladores sísmicos en estructuras asociadas y el refuerzo de zonas críticas mediante pernos, fibras y concreto proyectado dúctil son algunas estrategias que se están aplicando en el país. Sin embargo, persiste el desafío de definir criterios normativos claros para diseño sísmico de túneles en Chile, ya que la normativa actual (como el DS 50 y las GCU) no abordan con suficiente profundidad esta problemática en obras subterráneas.

1.4.6. Conectividad logística y restricción de accesos durante la construcción

La logística de acceso a frentes de túnel en zonas urbanas o cordilleranas plantea desafíos operacionales relevantes. En entornos urbanos, las restricciones de tránsito, ruido y vibraciones obligan a definir planes de gestión ambiental y ciudadana complejos, junto con tecnologías de excavación de bajo impacto. En zonas remotas o de difícil acceso, el transporte de equipos, hormigón proyectado y elementos de sostenimiento exige una coordinación rigurosa y soluciones modulares.

Además, la planificación debe contemplar la eventual necesidad de ventanas de mantenimiento, desvíos temporales, túneles auxiliares o piques de ventilación, cuya ejecución debe ser integrada al cronograma general y considerar variables de seguridad, permisos ambientales y participación comunitaria.

1.5. Condiciones Geológicas y Geotécnicas Complejas: Implicancias en Diseño y Construcción

1.5.1. Geología estructural chilena y su influencia en el comportamiento del macizo

El territorio chileno presenta un marco geológico dominado por procesos orogénicos activos, intrusión magmática, tectónica de subducción y episodios metamórficos intensos. Esta configuración da lugar a un macizo rocoso de gran complejidad, caracterizado por litologías muy variables, desde rocas volcánicas fracturadas, pasando por sedimentarias poco consolidadas, hasta rocas ígneas de alta resistencia, interrumpidas por sistemas de fallas activas, zonas de cizalla y contactos litológicos abruptos.

En este contexto, la geología estructural juega un rol determinante en la estabilidad del túnel, afectando parámetros como la orientación y persistencia de las discontinuidades, el grado de meteorización de la roca, la anisotropía del módulo de deformabilidad y la conectividad hidráulica. El comportamiento mecánico del macizo se vuelve altamente direccional y no lineal, especialmente cuando las discontinuidades inducen modos de falla por deslizamiento, flexión o cuña en secciones excavadas.

Por ello, el diseño debe considerar no sólo propiedades promedio de resistencia o deformabilidad, sino también la estructura interna del macizo, representada mediante modelos geomecánicos tridimensionales calibrados, capaces de simular zonas de debilidad, fracturas preexistentes y evolución de esfuerzos con el avance de la excavación.

1.5.2. Clasificación geomecánica y su rol en el diseño preliminar

En la práctica nacional, se utilizan principalmente los sistemas de clasificación RMR (Rock Mass Rating), Q de Barton y, en menor medida, el GSI (Geological Strength Index), como herramientas de diseño preliminar del sostenimiento. Si bien estas metodologías entregan una evaluación práctica del comportamiento del macizo y una estimación del tipo de sostenimiento requerido, su aplicabilidad en ambientes geológicos complejos debe ser tratada con cautela.

Las clasificaciones convencionales no siempre reflejan adecuadamente el comportamiento real de macizos altamente anisótropos, en transición litológica o con presencia de materiales residuales. Además, en túneles profundos, donde las tensiones geostáticas y los efectos térmicos son significativos, se requiere complementar las clasificaciones con modelos numéricos avanzados (como FLAC3D, RS2, UDEC) que permitan simular el comportamiento del conjunto roca-esfuerzo-sostenimiento con mayor realismo.

Una práctica recomendada en proyectos complejos en Chile es el uso de zonificación geotécnica del trazado, dividiendo el túnel en segmentos homogéneos con base en la litología, estructura, propiedades hidráulicas y condiciones tensionales, para definir sostenimientos específicos por tramo y optimizar el uso de materiales y recursos.

1.5.3. Interacción con zonas de falla, contactos tectónicos y estructuras geológicas activas

La presencia de zonas de falla constituye uno de los factores más determinantes en el diseño de túneles en Chile. Estas zonas pueden presentar materiales brechados o cataclásticos, alta permeabilidad, condiciones de presión de agua elevadas y comportamiento mecánico no drenado, lo que compromete seriamente la estabilidad de la excavación si no se reconocen y tratan adecuadamente.

En los Andes Centrales, por ejemplo, es común encontrar túneles mineros que intersectan zonas de cizalla miloníticas o contactos entre andesitas, dioritas y cuerpos de alteración hidrotermal, generando discontinuidades mecánicas de gran escala. Estas estructuras no sólo afectan la resistencia del macizo, sino que pueden comportarse como "sistemas hidráulicos" activos, con riesgo de infiltraciones súbitas, deslizamientos internos y colapsos progresivos si no se controlan con drenaje y sostenimiento especializado.

El diseño debe prever soluciones específicas como:

- Inyecciones preexcavación de lechadas de baja viscosidad (microgrouting).
- Sostenimiento reforzado mediante cerchas y concreto proyectado con fibras estructurales.
- Túneles exploratorios para verificar la geometría de la falla.
- Ajuste del método constructivo (cambio de NATM a TBM o viceversa).
- Protección mediante paraguas de micropilotes o tubos metálicos en zonas de transición.

1.5.4. Presiones de terreno y convergencia excesiva: efecto de profundidad y deformabilidad

Con el aumento de la profundidad, las presiones de confinamiento naturales tienden a intensificarse, incrementando el riesgo de comportamiento plástico del macizo rocoso. Este fenómeno puede traducirse en convergencias diferidas, cierre progresivo del túnel o en casos extremos, estallido de roca (rock burst). En el caso chileno, este tipo de comportamiento se ha reportado en túneles de acceso a minas profundas en la región andina central.

En zonas donde el macizo presenta comportamiento semidúctil, como en ciertas secuencias de lutitas, pizarras o esquistos metamorfoseados, la deformación puede mantenerse activa durante semanas tras la excavación, generando convergencia no controlada. Por tanto, el diseño debe contemplar sostenimientos flexibles, con capacidad de deformación controlada, sistemas de monitoreo continuo y elementos que permitan su ajuste en el tiempo (como pernos autoajustables o elementos deslizantes).

Asimismo, la modelación numérica debe considerar no sólo el régimen de esfuerzos iniciales, sino también la redistribución inducida por la excavación, que puede alterar zonas de presión pasiva o activa según la geometría del túnel, secuencia constructiva y tipo de sostenimiento.

1.5.5. Consideraciones térmicas en túneles profundos o geotérmicos

En túneles construidos a gran profundidad o en zonas con gradientes geotérmicos elevados (como las regiones volcánicas del norte y sur del país), deben considerarse los efectos térmicos sobre los materiales de excavación, sostenimiento y equipos.

Las altas temperaturas pueden afectar la resistencia del concreto proyectado, acelerar procesos de corrosión en elementos metálicos y comprometer la seguridad de los trabajadores. Por tanto, se deben diseñar sistemas de ventilación forzada, aislamiento térmico del revestimiento y selección de materiales resistentes al calor, especialmente en túneles con temperaturas sobre los 35–40°C.

En túneles con potencial geotérmico, se abre además una oportunidad de integración energética mediante intercambiadores de calor roca-agua, aunque ello exige un diseño térmico-geomecánico detallado, para evitar la generación de tensiones inducidas o pérdida de integridad estructural del revestimiento.

1.5.6. Integración del riesgo geológico en el proceso de diseño y licitación

Uno de los grandes desafíos actuales es la adecuada gestión del riesgo geológico desde las primeras etapas del proyecto. En muchos casos, la incertidumbre sobre las condiciones del macizo se traduce en sobrecostos, cambios de diseño en obra o disputas contractuales, debido a la falta de esquemas contractuales que reconozcan adecuadamente la variabilidad inherente del subsuelo.

Se recomienda, especialmente para proyectos licitados por el Estado, incorporar cláusulas específicas de riesgo compartido, uso de contratos NEC o FIDIC adaptados, y campañas de investigación geotécnica suficientes que reduzcan la ambigüedad técnica al momento de licitar. Así, el diseño puede avanzar con base en escenarios geotécnicos reconocidos, con umbrales claros de intervención y estrategias de mitigación definidas.

Cierre técnico del Capítulo I: Síntesis conceptual y proyección técnica

El estudio de los espacios subterráneos, como se ha desarrollado en este capítulo introductorio, constituye el punto de partida fundamental para abordar con rigurosidad la disciplina de la ingeniería subterránea. Esta rama de la ingeniería, a diferencia de otras infraestructuras superficiales, exige una integración altamente especializada entre diversas ciencias aplicadas: geología estructural, mecánica de suelos y rocas, hidráulica subterránea, dinámica estructural, diseño geotécnico, sistemas de sostenimiento, logística constructiva y gestión de riesgos.

Uno de los elementos claves que ha emergido de esta introducción es la multidimensionalidad del diseño subterráneo, tanto en términos de funcionalidad como de interacción con el medio. A diferencia de otras obras, el diseño de túneles y cavidades subterráneas no se define únicamente por la geometría o la carga estructural, sino por la respuesta del entorno geomecánico, el tiempo de exposición sin soporte, la presencia de agua subterránea, las cargas diferidas y los efectos de confinamiento inducidos por el método de excavación. El terreno no es un elemento pasivo, sino un agente activo de comportamiento mecánico complejo, que debe ser entendido, monitoreado y controlado en cada etapa del proyecto.

Asimismo, este capítulo ha dejado en evidencia que los espacios subterráneos han evolucionado desde soluciones puntuales a problemas de infraestructura, como atravesar montañas o cruzar zonas urbanas congestionadas, hasta convertirse en instrumentos estratégicos para el desarrollo sostenible, permitiendo una reorganización tridimensional del territorio urbano y rural, descongestionando el espacio superficial y optimizando la distribución funcional del territorio.

El desarrollo histórico revisado evidencia una progresiva sofisticación del conocimiento y de los métodos constructivos, que han transitado desde soluciones empíricas artesanales hacia técnicas de alta precisión basadas en modelación numérica, monitoreo geotécnico continuo, y sistemas robotizados de excavación y sostenimiento. Esta evolución ha sido acompañada por un cambio paradigmático en el diseño: del enfoque determinista centrado en resistencia de materiales, hacia modelos probabilísticos y adaptativos, capaces de incorporar la incertidumbre geológica y los cambios en el comportamiento del macizo durante la construcción.

En el plano normativo y de planificación estratégica, se ha señalado también que los espacios subterráneos han adquirido una creciente centralidad en los planes urbanos, energéticos y mineros de países como Chile, donde las condiciones topográficas, sísmicas y territoriales hacen de estas infraestructuras no una alternativa, sino una necesidad. La sismicidad recurrente, el relieve abrupto y la creciente presión urbana sobre la superficie generan condiciones óptimas para el desarrollo de túneles carreteros, metros urbanos, plantas hidroeléctricas subterráneas y accesos mineros profundos.

Finalmente, la clasificación técnica propuesta en este capítulo cumple una doble función: no solo ordenar el conocimiento de manera sistemática, sino también anticipar los desafíos particulares que enfrentará cada tipo de obra. Un túnel hidráulico en alta montaña enfrentará exigencias distintas a las de un microtúnel urbano para fibra óptica, tanto en términos de excavación, sostenimiento, drenaje como de impacto ambiental.

Proyección hacia los capítulos siguientes

A partir de esta base conceptual sólida, los próximos capítulos profundizarán en los fundamentos técnicos específicos que permiten diseñar, excavar, monitorear y estabilizar obras subterráneas en distintos contextos. De forma específica:

> En el Capítulo 2, se abordarán las condiciones geológicas y geotécnicas que gobiernan el comportamiento del macizo rocoso y su respuesta frente a excavaciones subterráneas, incluyendo sistemas de clasificación, modelos estructurales del macizo y criterios de caracterización.
>
> En el Capítulo 3, se estudiarán las tecnologías de excavación, desde métodos convencionales hasta mecanizados, incluyendo la selección de equipos, secuencias operativas, perfiles tipo de avance y control de la voladura.
>
> En capítulos posteriores, se tratarán en profundidad los sistemas de sostenimiento y revestimiento, el diseño estructural, los criterios hidráulicos, la ventilación, el monitoreo geotécnico, y la gestión de riesgos constructivos y operacionales.

De esta forma, se construye una visión integral y técnica, que permitirá al ingeniero o estudiante entender no solo los aspectos teóricos de la ingeniería subterránea, sino su aplicación práctica en el contexto nacional y latinoamericano, con un enfoque multidisciplinario, adaptativo y profundamente riguroso.